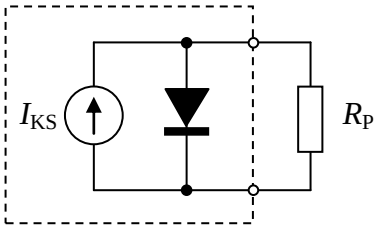
ZADACI ZA DRUGE RAČUNSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Prosječna insolacija na kolektoru zadatog nagiba

Prosječna dnevna insolacija horizontalne podloge usrednjena na nivou mjeseca jula za grad Podgoricu (L = 42,49ºN) iznosi 7,58 kWh/m^2. Procijeniti kolika vrijednost insolacije se ostvaruje na kolektoru koji je po azimutu okrenut ka jugu i u odnosu na podlogu nagnut pod uglom od 35º. Smatrati da koeficijent refleksije podloge ima vrijednost 0,2.

Zadatak 2: Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije

Za jednostavno ekvivalentno kolo, za fotonaponsku ćeliju površine 0,005 m^2, inverzna struja zasićenja iznosi $I_0 = 10^{-9}$ A, a pri iradijansi od 1 kW/m^2 struja kratkog spoja iznosi I_{KS} = 1 A. Računajući da je temperatura 25 °C, potrebno je odrediti:

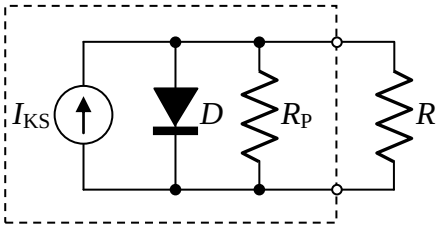


Slika 2-1. Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije

a) Napon otvorenog kola,
b) Struju potrošača kada napon na priključcima iznosi U = 0,5 V,
c) Snagu koju apsorbuje potrošač pri naponu od U = 0,5 V,
d) Koeficijent iskorišćenja fotonaponske ćelije pri naponu od U = 0,5 V,
e) Strujno-naponsku karakteristiku ćelije pri iradijansama od 1 kW/m^2 i 300 W/m^2,
f) Približnu vrijednost snage koju bi pri iradijansi od 1 kW/m^2 ćelija predavala otporniku otpornosti 0,25 Ω.

Zadatak 3: Naponsko-strujna karakteristika fotonaponske ćelije

Model fotonaponske ćelije površine 0,005 m^2 sadrži paralelnu otpornost R_P čija je vrijednost 10 Ω. Pri iradijansi od 1 kW/m^2 i temperaturi od 25 °C napon otvorenog kola iznosi U_{OK} = 0,59 V, a struja kratkog spoja 1 A.



Slika 2-2. Ekvivalentno kolo fotonaponske ćelije sa priključenim potrošačem

Ako se na fotonaponsku ćeliju priključi potrošač takav da napon na njemu bude 0,5 V, potrebno je odrediti:

a) Struju potrošača,
b) Snagu koju apsorbuje potrošač,
c) Koeficijent iskorišćenja fotonaponske ćelije,
d) Promjenu snage potrošača u slučaju da se iradijansa smanji na 500 W/m^2 (približnom grafičkom metodom).